



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Всех приветствую, в этом небольшом уроке хочу пополнить тему сканирования портов инструментом Masscan.

[Masscan](#) — это, пожалуй, один из самых быстрых сканеров портов на сегодняшний день. Он может передавать аж 10 миллионов сетевых пакетов в секунду! Хотя изначально он был разработан для сканирования Интернета, он может легко обрабатывать подсети классов А и В, которые представляют собой наиболее подходящую цель при тестировании на проникновение. В новых версиях Kali Linux Masscan уже предустановлен, для других систем используем установку через apt:

```
kali@kali:~$ sudo apt install masscan
```

или инструкцию с официального репозитория на github.

Основные ключи masscan:

1. **-p** — для указания порта или диапазона портов, которые нужно сканировать:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.1.0/24
```

В этом примере мы сканируем сеть 192.168.1.0/24 на наличие открытого порта 80.

2. **-p с диапазоном портов:**

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p0-65535 192.168.1.0/24
```

Этот вариант сканирует все возможные порты (от 0 до 65535).

3. **--rate** — задаёт скорость сканирования в пакетов в секунду:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.1.0/24 --rate=1000
```

Здесь скорость ограничена 1000 пакетов в секунду, что может быть полезно для контроля нагрузки на сеть.

4. **-iL** — позволяет сканировать IP-адреса из файла:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 -iL targets.txt
```

Здесь IP-адреса берутся из файла targets.txt.

5. **-oL** — экспортирует результаты в файл в формате nmap:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.1.0/24 -oL results.txt
```

6. **--open-only** — показывает только открытые порты, фильтруя закрытые или фильтрованные:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p0-1000 192.168.1.0/24 --open-only
```

7. **--banners** — собирает баннеры (информацию о службах на открытых портах):

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.1.0/24 --banners
```

8. **--exclude** — исключает определённые хосты или сети:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.100
```

Давайте рассмотрим пример, который поможет нам найти включенные компьютеры в [подсети класса A](#) с открытым TCP-портом 80 (с использованием опции -p80). Поскольку Masscan реализует отличающийся от стандартного стек TCP/IP, ему потребуется доступ к необработанным (сырым) сокетам и, следовательно, потребуется запускать его от имени суперпользователя через sudo:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 172.0.0.0/8
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo masscan -p80 172.0.0.0/8
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2022-07-17 16:13:08 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 16777216 hosts [1 port/host]
Discovered open port 80/tcp on 172.120.114.182
Discovered open port 80/tcp on 172.118.178.214
Discovered open port 80/tcp on 172.104.124.46
Discovered open port 80/tcp on 172.121.44.245
Discovered open port 80/tcp on 172.255.30.122
Discovered open port 80/tcp on 172.82.133.150
Discovered open port 80/tcp on 172.121.137.200
Discovered open port 80/tcp on 172.245.192.121
Discovered open port 80/tcp on 172.67.206.253
Discovered open port 80/tcp on 172.254.147.246
Discovered open port 80/tcp on 172.105.17.212
Discovered open port 80/tcp on 172.90.241.105
Discovered open port 80/tcp on 172.252.2.121
Discovered open port 80/tcp on 172.245.195.173
Discovered open port 80/tcp on 172.252.46.229
Discovered open port 80/tcp on 172.245.58.15
Discovered open port 80/tcp on 172.121.70.204
Discovered open port 80/tcp on 172.67.154.72
Discovered open port 80/tcp on 172.241.205.123
Discovered open port 80/tcp on 172.93.143.20
Discovered open port 80/tcp on 172.255.117.30
```

Чтобы протестировать Masscan на подсети класса C во внутренней сети, мы можем использовать следующий пример: добавим несколько

дополнительных опций Masscan, включая `--rate` для указания желаемой скорости передачи пакетов, `-e` для указания используемого сетевого интерфейса и `--router-ip` для указания IP-адреса соответствующего шлюза:

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.0.0/24 --rate=1000 -e eth0 --router-ip 192.168.0.1
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo masscan -p80 192.168.0.0/24 --rate=1000 -e eth0 --router-ip 192.168.0.1  
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2022-07-17 16:23:53 GMT  
Initiating SYN Stealth Scan  
Scanning 256 hosts [1 port/host]  
Discovered open port 80/tcp on 192.168.0.1  
Discovered open port 80/tcp on 192.168.0.174
```

P.S. Название сетевого интерфейса вы можете посмотреть, введя в терминале команду `ifconfig`:

```
(kali@kali)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.0.141 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe65:e18f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    inet6 fd01::42fb:8fb4:14f2:40a3 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 fd01::a00:27ff:fe65:e18f prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    ether 08:00:27:65:e1:8f txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 696 bytes 53506 (52.2 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 7820 bytes 473330 (462.2 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Команды, используемые в уроке:

```
kali@kali:~$ sudo apt install masscan
```

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 172.0.0.0/8
```

```
kali@kali:~$ sudo masscan -p80 192.168.0.0/24 --rate=1000 -e eth0 --router-ip 192.168.0.1
```